

绵中实验 2018 级信息学竞赛 模拟考试题（一）--DAY 2

(考试时间：3.0 小时，8:10—11:10)

题目名称	三向城	灵魂画师	联盟
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	city	paint	league
可执行文件名	city	paint	league
输入文件名	city.in	paint.in	league.in
输出文件名	city.out	paint.out	league.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	256M	256M	256M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	city.cpp	paint.cpp	league.cpp
对于 C 语言	city.c	paint.c	league.c
对于 pascal 语言	city.pas	paint.pas	league.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言			

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

三向城(ciry.cpp)

【问题描述】

三向城是一个巨大的城市，之所以叫这个名字，是因为城市中遍布着数不尽的三岔路口。（来自取名力为0的出题人）

具体来说，城中有无穷多个路口，每个路口有唯一的一个正整数标号。除了1号路口外，每个路口都连出正好3条道路通向另外3个路口：编号为 x （ $x>1$ ）的路口连出3条道路通向编号为 $x*2$ ， $x*2+1$ 和 $x/2$ （向下取整）的3个路口。1号路口只连出两条道路，分别连向2号和3号路口。

所有道路都是可以双向通行的，并且长度都为1。现在，有 n 个问题：从路口 x 到路口 y 的最短路长度是多少？

【输入格式】

第一行包含一个整数 n ，表示询问数量；

接下来 n 行，每行包含两个正整数 x, y ，表示询问从路口 x 到路口 y 的最短路长度。

【输出格式】

输出 n 行，每行包含一个整数，表示对每次询问的回答。如果对于某个询问不存在从 x 到 y 的路径，则输出-1。

【样例输入】

```
3
5 7
2 4
1 1
```

【样例输出】

```
4
1
0
```

【样例解释】

5号路口到7号路口的路径为：5→2→1→3→7，长度为4；

2号路口到4号路口的路径为：2→4，长度为1；

1号路口到本身的路径长度为0；

【数据范围】

对30%的数据， $x, y \leq 20$ ；

对60%的数据， $x, y \leq 10^5$ ， $n \leq 10$ ；

对100%的数据， $x, y \leq 10^9$ ， $n \leq 10^4$ 。

灵魂画师(paint.cpp)

【问题描述】

虽然不知为什么，但你一直想用一种神奇的方式完成一幅画作。

你把 n 张画纸铺成一排，并将它们从 1 到 n 编号。你一共有 c 种颜色可用，这些颜色可以用 0 到 $c-1$ 来编号。初始时，所有画纸的颜色都为 1。你一共想进行 k 次作画，第 i 次作画时，你会等概率随机地选闭区间 $[L_i, R_i]$ 内的画纸的一个子集（可以为空），再随机挑一种颜色 b_i ，并把挑出来的画纸都涂上该颜色。原有颜色 a 的画纸在涂上颜色 b 后，颜色会变成 $(a*b) \bmod c$ ，这是这个世界的规律。

因为你将颜色用数字来命名了，因此你可以求出在 k 次作画结束后，每张画纸上的颜色对应的数字相加之和的期望。现在请你编程求一下这个值。

以防万一你不知道什么是期望：如果一个量 X ，它有 p_1 的概率值为 v_1 ，有 p_2 的概率值为 v_2 …… p_n 的概率值为 v_n ，则 X 的期望值等于 $p_1v_1+p_2v_2+\cdots+p_nv_n$ 。

【输入格式】

第一行包含 3 个正整数 n, c, k ，意义如题所述。

接下来 k 行，每行包含两个数 L_i, R_i ，表示你每次操作会从哪个区间内随机地选画纸。

【输出格式】

一行，一个小数，表示答案，四舍五入精确到小数点后 3 位。

【样例输入 1】

```
2 3 1
1 2
```

【样例输出 1】

```
2.000
```

【样例解释 1】

一共有 4 种选择子集的可能，每种的概率都是 $\frac{1}{4}$ 。

选空集：画纸不会发生改变，颜色和是 $1+1=2$ ；

选{1}：画纸 2 不会发生改变。选颜色有 3 种可能，使得画纸 1 最终分别变成颜色 0、1、2，概率都是 $\frac{1}{3}$ ，颜色和的期望是

$$\frac{1}{3}((0+1)+(1+1)+(2+1))=2;$$

选{2}：与选 1 对称，颜色和的期望也是 2；

选{1,2}：选颜色有 3 种可能，使得两张画纸最终都变成颜色 0、1、2，

概率都是 $\frac{1}{3}$ ，颜色和的期望是 $\frac{1}{3}((0+0)+(1+1)+(2+2))=2$;

综上，4种选择子集的方案的颜色和的期望为 $\frac{1}{4}(2+2+2+2)=2$

【样例输入 2】

3 3 3
1 2
2 3
1 3

【样例输出 1】

2.639

【数据范围】

测试点编号	n	k	c	其它
1	≤10	=1	≤10	
2				
3	≤100			
4				
5	=1	≤100	≤100	L _i =R _i
6				
7				
8				
9				
10				

对所有数据， $1\leq L_i\leq R_i\leq n$ 。

联盟(league.cpp)

【问题描述】

G 国周边的 n 个小国家构成一个联盟以抵御 G 国入侵, 为互相支援, 他们建立了 $n - 1$ 条双向通路, 使得任意两个国家可以经过通路相互到达。

当一个国家受到攻击时, 所有其它国家都会沿着最短路径前往这个国家进行支援, 经过每条通路所需的时间均为 1. 定义一个国家的危险程度为所有国家全部赶到需要的最短时间, 联盟的危险程度为所有国家的危险程度的最大值.

为了降低危险程度, 联盟决定断开一条通路并任意连接一条通路, 使得危险程度尽可能小, 并要求改建完成之后任意两个国家可以经过通路互相到达. 他们决定让你来设计方案, 你需要告知在最优方案中可能断开哪些边, 并给出任意一组最优方案

【输入格式】

第一行一个正整数 n .

接下来 $n - 1$ 行每行两个正整数, 表示一条 u_i, v_i 之间的边.

【输出格式】

输出第一行一个整数表示最小危险程度.

第二行一个整数 k , 表示可能被断开的边的数量, 接下来 k 个数, 表示可能断开的边的编号, 按升序输出.

接下来一行四个正整数表示一组最优方案, 分别表示断开和新建的边的端点, 只需给出任意一组合法的方案即可.

【样例输入】

```
4
1 2
2 3
3 4
```

【样例输出】

```
2
```

2 1 3

3 4 4 2

【数据范围】

对于 20% 的数据, $n \leq 30$.

对于 40% 的数据, $n \leq 300$.

对于 60% 的数据, $n \leq 3000$.

对于 100% 的数据, $n \leq 300000$.

如果你的答案仅第一行正确, 你可以获得 25% 的分数,

如果你的答案仅前两行正确, 你可以获得 50% 的分数,

为保证得到部分分请确保提交程序的输出格式符合题目要求